МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · БЛОК II · ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

Наследование менделирующих признаков человека: моно-, ди- и полигибридное скрещивание

по материалам лекции · с иллюстрациями · конспект Лёши

Тема раздела | Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно / медицинское значение

СУТЬ ВСЕЙ ЛЕКЦИИ

Признаки, за которые отвечает **один ген**, передаются по простым правилам — законам Менделя. Зная генотипы родителей, можно заранее посчитать, с какой вероятностью ребёнок унаследует признак или болезнь.

Основные закономерности наследования признаков открыл **Грегор Мендель в 1865 году**. Эти законы универсальны и полностью применимы к человеку. Признаки, наследование которых подчиняется законам Менделя, называются **менделирующими**. Они определяются одним геном — это **моногенное наследование**. Знание этих законов позволяет рассчитать риск рождения ребёнка с наследственным заболеванием.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мендель скрещивал горох и считал, сколько потомков получилось с каким признаком. Оказалось, признаки передаются не «смешиваясь», а как отдельные карточки, по одной от каждого родителя. По этим же правилам у людей наследуются цвет глаз, многие болезни и т. д.

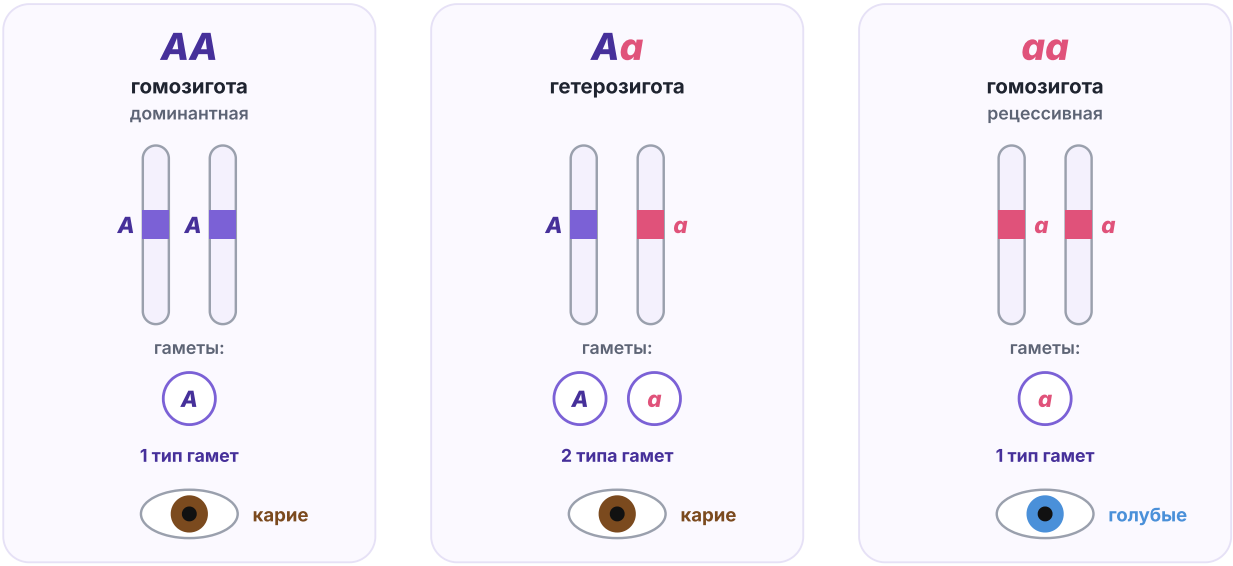
1 Основные понятия

СУТЬ

У каждого гена в клетке две копии (аллели) — от мамы и от папы. Одинаковые копии — гомозигота, разные — гетерозигота. Доминантный аллель «перекрикивает» рецессивный.

Термин	Определение
Ген	Участок молекулы ДНК, несущий информацию о структуре одного белка (и, как следствие, об одном признаке).
Аллельные гены (аллели)	Различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом. Например, ген цвета глаз: аллель карих и аллель голубых глаз.
Генотип	Совокупность всех генов организма.

Фенотип	Совокупность всех внешних и внутренних признаков. Формируется на основе генотипа при взаимодействии с условиями внешней среды.
Гомозигота	Организм с одинаковыми аллелями гена (***AA*** или ***aa***). Даёт **один тип гамет**.
Гетерозигота	Организм с разными аллелями гена (***Aa***). Даёт **два типа гамет**.
Доминантный признак	Проявляется и в гомозиготном (***AA***), и в гетерозиготном (***Aa***) состоянии.
Рецессивный признак	Проявляется только в гомозиготном состоянии (***aa***).



Аллели A и a лежат в одном и том же месте (локусе) гомологичных хромосом. Карие глаза (A) доминируют над голубыми (a).

Рис. 1. Гомозиготы и гетерозигота. Гомозигота даёт один тип гамет, гетерозигота — два. Доминантный признак (карие глаза) виден и у AA, и у Aa; рецессивный (голубые) — только у aa.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Представь, что на каждый признак у тебя две карточки: одна от мамы, одна от папы. Генотип — это какие карточки у тебя на руках, фенотип — что видно снаружи. Доминантная карточка (большая **A**) всегда «побеждает», поэтому у **Aa** глаза карие, как у **AA**. Рецессивный признак (маленькая **a**) виден, только когда обе карточки маленькие — **aa**.

ВАЖНО

По внешнему виду нельзя отличить **AA** от **Aa** — фенотип одинаковый. Поэтому здоровый человек может быть скрытым **носителем** рецессивного гена болезни.

2 Моногибридное скрещивание

СУТЬ

Следим за одним признаком. Чистые линии дают одинаковых детей (1-й закон), а при скрещивании гетерозигот признаки расщепляются 3 : 1 (2-й закон).

Моногибридное скрещивание — скрещивание, при котором родительские формы различаются по одной паре альтернативных (взаимоисключающих) признаков.

Первый закон Менделя — закон единообразия гибридов первого поколения

При скрещивании двух гомозиготных организмов (***AA*** × ***aa***), различающихся по одной паре признаков, всё первое поколение гибридов (F_1) будет единообразным — ***Aa***, с доминантным признаком.

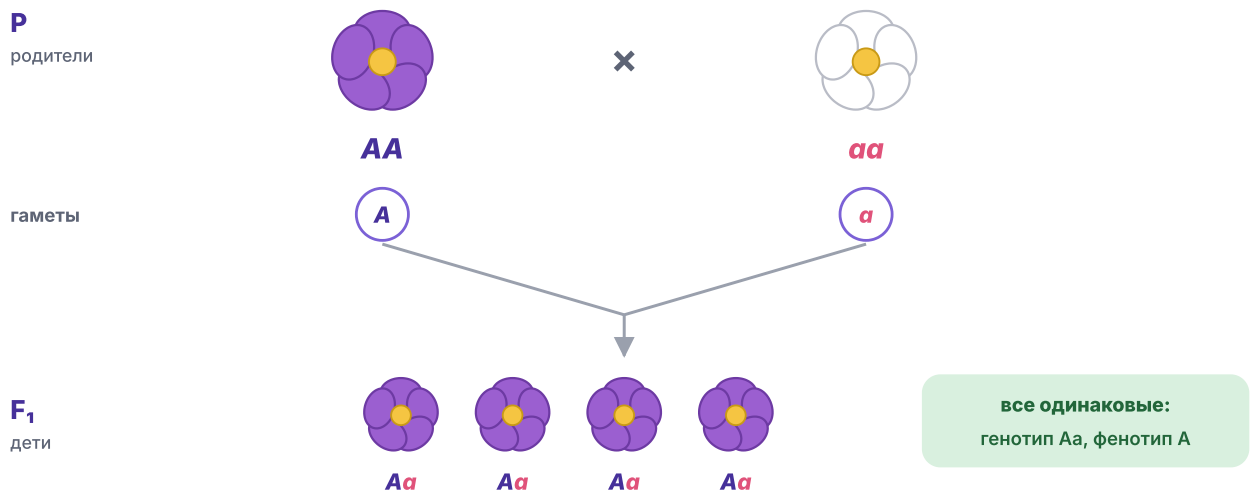


Рис. 2. Первый закон Менделя: чистые линии AA × aa дают единообразное потомство F_1 — все Aa и все с доминантным признаком.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Если один родитель полностью здоров и гомозиготен (***AA***), а второй болен аутосомно-рецессивным заболеванием (***aa***), то **все дети будут фенотипически здоровы**, но все станут **носителями** гена болезни (***Aa***).

Второй закон Менделя — закон расщепления

При скрещивании гибридов первого поколения между собой (***Aa*** × ***Aa***) во втором поколении (F_2) наблюдается расщепление:

- **по фенотипу 3 : 1** — 75% особей с доминантным признаком, 25% с рецессивным;
- **по генотипу 1 : 2 : 1** — 25% ***AA***, 50% ***Aa***, 25% ***aa***.



Рис. 3. Второй закон Менделя: Aa × Aa. Решётка Пеннета показывает все сочетания гамет: по фенотипу 3 : 1, по генотипу 1 : 2 : 1.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Каждый родитель Aa «подбрасывает монетку»: отдаёт ребёнку либо A, либо a — 50 на 50. Две монетки дают четыре равновероятных исхода: AA, Aa, aA, aa. Три из четырёх содержат A — отсюда 3 : 1. Решётка Пеннета — просто табличка, где эти исходы удобно перебрать.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Если оба родителя здоровы, но являются **носителями** рецессивного гена болезни (***Aa***) — например, **фенилкетонурии** или **муковисцидоза**, — риск рождения больного ребёнка (***aa***) составляет **25% (1/4)** при **каждой** беременности.

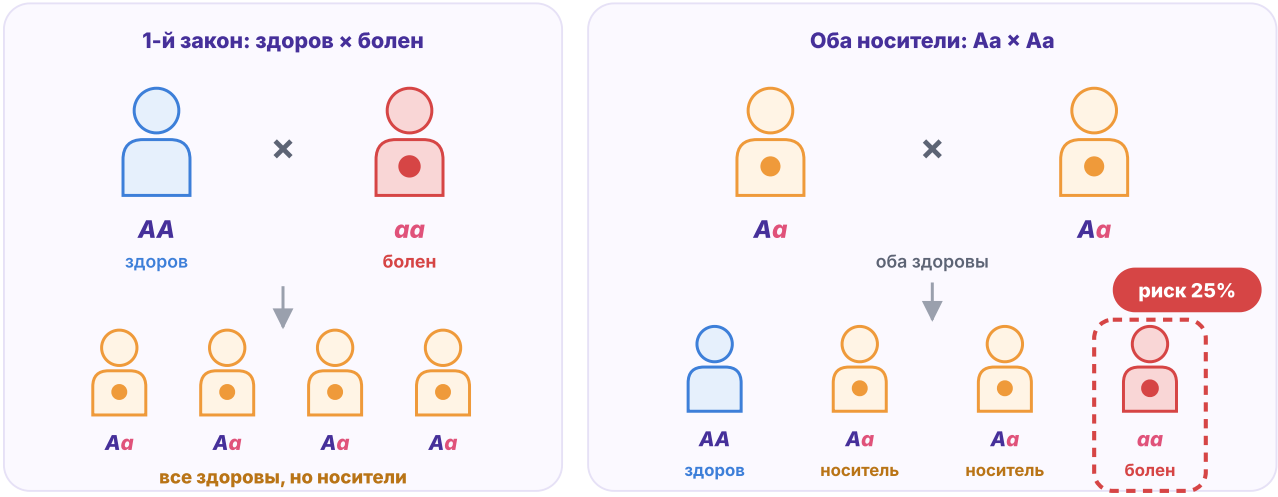


Рис. 4. Медицинское значение для аутосомно-рецессивной болезни (оранжевая точка — носитель, красная — болен). Слева: все дети здоровы, но носители. Справа: у двух носителей риск больного ребёнка — 25% при каждой беременности.

«При каждой беременности» — это значит, что вероятность не «накапливается»: даже если первый ребёнок родился больным, у следующего риск снова 25%, а не меньше.

Моногенные признаки человека

	Доминантные (проявляются при АА и Аа)	Рецессивные (только при аа)
Норма	карие глаза, тёмные волосы, способность сворачивать язык трубочкой, праворукость	голубые и серые глаза, светлые волосы, леворукость
Патология	полидактилия (лишние пальцы), брахидактилия (короткопалость), синдром Марфана, ахондроплазия (карликовость)	альбинизм, фенилкетонурия, галактоземия

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Доминантную болезнь достаточно получить от **одного** больного родителя — она видна сразу. Рецессивная «прячется» у носителей и проявляется, только когда ребёнок получил плохую копию **от обоих** родителей — поэтому часто рождается у здоровых родителей.

Расшифровки в скобках (лишние пальцы, короткопалость, карликовость) — пояснение, в лекции их нет.

3 Ди- и полигибридное скрещивание

СУТЬ

Если гены двух признаков лежат в разных хромосомах, они наследуются независимо: каждый признак расщепляется сам по себе, и получаются все возможные комбинации (9 : 3 : 3 : 1).

Дигибридное скрещивание — родители различаются по **двум** парам альтернативных признаков. **Полигибридное** — по **трём и более** парам.

Третий закон Менделя — закон независимого наследования признаков

При ди- и полигибридном скрещивании гены и признаки, за которые они отвечают, наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ

Закон работает только тогда, когда гены расположены в **разных (негомологичных) хромосомах**. Если гены лежат в одной хромосоме, они наследуются вместе — **сцепленно** (закон Т. Моргана).



Рис. 5. Условие третьего закона: гены должны лежать в разных хромосомах. Если они в одной хромосоме, они наследуются вместе — сцепленно.

Гаметы дигетерозиготы

При скрещивании дигетерозигот (***AaBb*** × ***AaBb***) каждая особь образует **4 типа гамет**: ***AB***, ***Ab***, ***aB***, ***ab***.

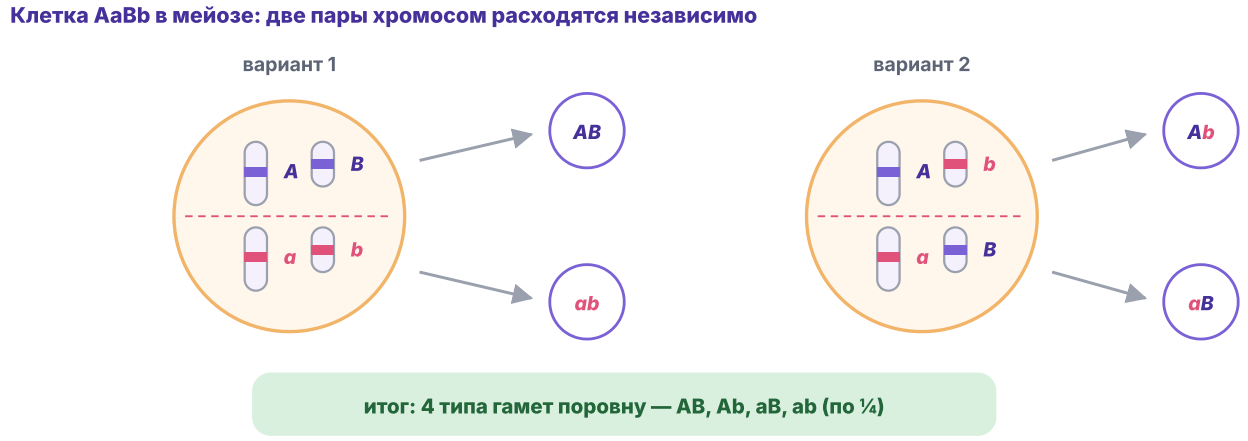


Рис. 6. Откуда у дигетерозиготы 4 типа гамет: в мейозе пары хромосом с генами A и B ложатся независимо друг от друга.

Расчёт: решётка Пеннета 4 × 4

Для расчёта потомства гаметы отца и матери записывают в решётку Пеннета: 4 × 4 = **16 равновероятных сочетаний**. По фенотипу получается расщепление **9 : 3 : 3 : 1**:

- **9/16** — оба доминантных признака (A_B_);
- **3/16** — первый доминантный, второй рецессивный (A_bb);
- **3/16** — первый рецессивный, второй доминантный (aaB_);
- **1/16** — оба рецессивных (aabb).

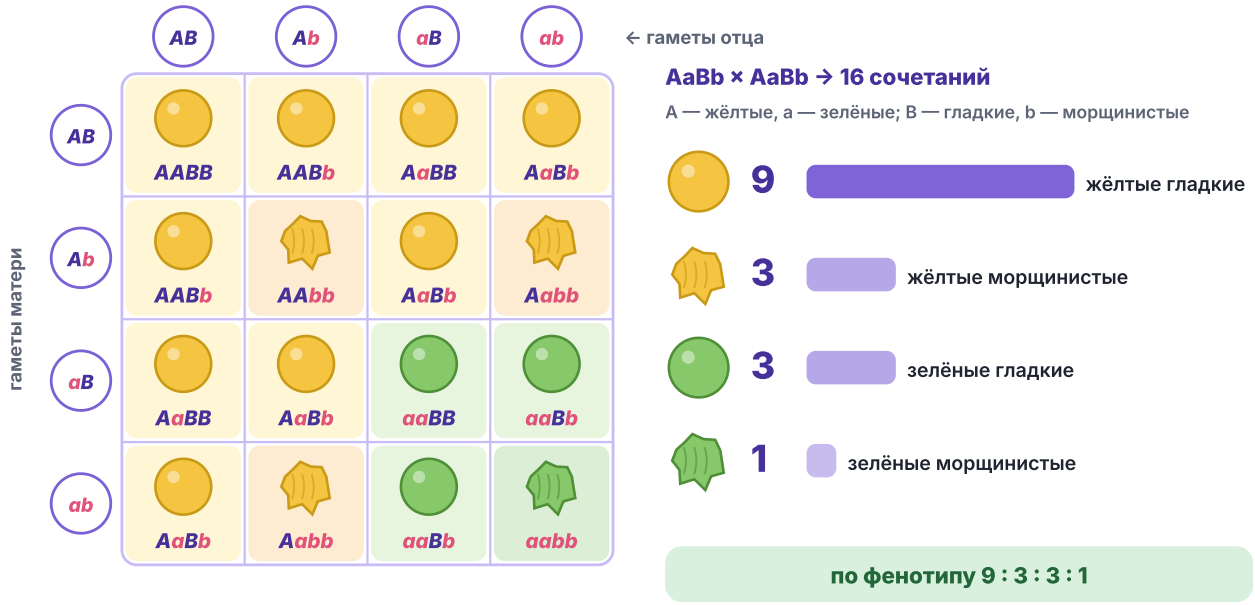


Рис. 7. Дигибридное скрещивание AaBb × AaBb (на примере горошин Менделя): решётка 4 × 4 = 16 сочетаний и расщепление по фенотипу 9 : 3 : 3 : 1.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Дигибрид — это два моногибрида, идущих одновременно. По цвету 3 : 1, по форме 3 : 1, и они не мешают друг другу. Перемножаем: (3 + 1) × (3 + 1) = 9 + 3 + 3 + 1. Например, вероятность получить «зелёную морщинистую» горошину = ¼ × ¼ = 1/16.

Полигибридное скрещивание: формулы

Если скрещиваются организмы, гетерозиготные по **n** парам генов (все гены в разных хромосомах), то:

Что считаем	Формула	n = 1	n = 2	n = 3
Типов гамет у одного родителя	2^n	2	4	8
Сочетаний гамет (клеток решётки)	4^n	4	16	64
Классов по генотипу	3^n	3	9	27
Классов по фенотипу (при полном доминировании)	2^n	2	4	8
Расщепление по фенотипу	$(3:1)^n$	3 : 1	9 : 3 : 3 : 1	27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1

Таблица формул для полигибрида — дополнение по стандартной программе, в лекции её нет.

Медицинское значение третьего закона

Независимо наследуются заболевания, гены которых расположены в **разных хромосомах**. Например, если в брак вступают **дигетерозиготы** по двум разным аутосомно-рецессивным болезням — **альбинизму** и **фенилкетонурии** (***AaBb***), то:

- вероятность рождения ребёнка **с обеими патологиями одновременно** (***aabb***) — всего **1/16 (около 6,25%)**;
- вероятность родиться **абсолютно здоровым**, без носительства (***AABB***), — **1/16**;
- вероятность быть **клинически здоровым** (A_B_) — **9/16**.



Рис. 8. Медицинское значение третьего закона: оба родителя — дигетерозиготы по альбинизму и фенилкетонурии. Решётка 4 × 4: обе болезни сразу — 1/16 (≈ 6,25%), клинически здоровы — 9/16, абсолютно здоров без носительства — 1/16 (AABB, зелёная рамка).

ВАЖНО

«Клинически здоров» ≠ «абсолютно здоров». Из 9/16 клинически здоровых детей только 1/16 не несёт ни одного гена болезни (AABB), остальные — скрытые носители одной или обеих болезней.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Две болезни — две независимые «монетки». Шанс получить первую болезнь — ¼, вторую — тоже ¼. Чтобы выпали обе сразу, перемножаем: ¼ × ¼ = 1/16.

4 Цитологические основы законов Менделя

СУТЬ

Законы Менделя — это просто поведение хромосом в мейозе: гомологи расходятся по одному в гамету (чистота гамет), а разные пары расходятся независимо (3-й закон).

Законы Менделя имеют под собой чёткую цитологическую базу, основанную на поведении хромосом в мейозе.

1 Закон чистоты гамет

Находясь в гетерозиготном состоянии (***Aa***), гены **не смешиваются и не изменяют друг друга**. В процессе мейоза гомологичные хромосомы расходятся к разным полюсам, поэтому в

каждую гамету попадает **только один ген** из аллельной пары. Гамета всегда генетически «чиста».

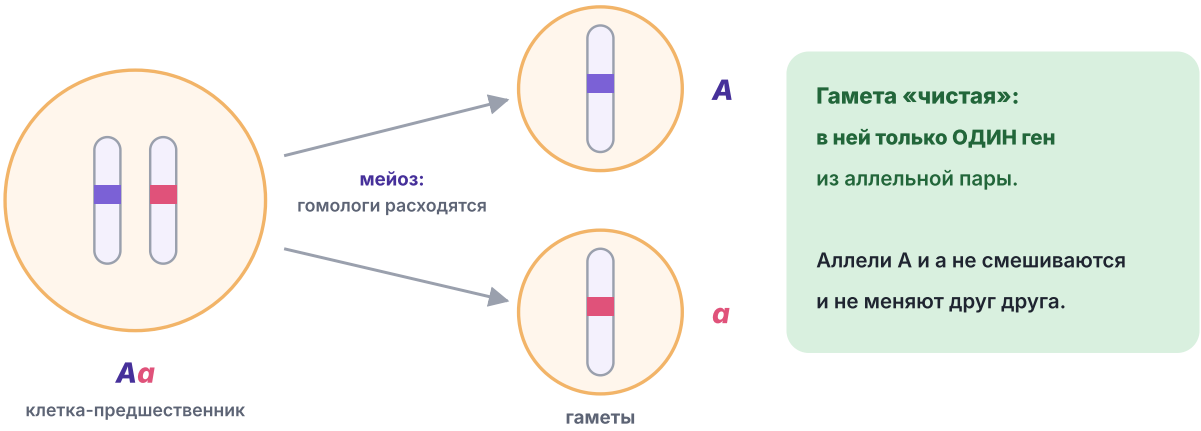


Рис. 9. Закон чистоты гамет: в мейозе гомологичные хромосомы расходятся к разным полюсам, поэтому в каждую гамету попадает только один аллель — A или a.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Аллели — как два шарика разного цвета в одной коробке, а не две краски, смешанные в одну. Даже у гетерозиготы Aa они остаются отдельными, и в каждую половую клетку попадает ровно один шарик. Поэтому у детей Aa × Aa снова «всплывает» чистое aa.

2 Независимое расхождение хромосом

Независимое расхождение хромосом в **анафазе I мейоза** предопределяет случайный характер комбинации неаллельных генов, что и лежит в основе **3-го закона Менделя** (см. рис. 6: дигетерозигота даёт 4 типа гамет).

Закон	Что происходит в мейозе	Результат
Чистота гамет (основа 1-го и 2-го законов)	Гомологичные хромосомы расходятся к разным полюсам	В гамете один аллель: A или a
3-й закон (независимое наследование)	Разные пары хромосом в анафазе I расходятся независимо друг от друга	Все комбинации генов: AB, Ab, aB, ab

ВАЖНО

Связь с прошлой лекцией: всё это — **анафаза I мейоза**. Именно здесь гомологи расходятся (чистота гамет) и именно здесь случайно перемешиваются пары (независимое наследование).

★ Шпаргалка: законы Менделя

1. Единообразие

AA × aa → F_1 все Aa
все дети одинаковые, с доминантным признаком
мед.: здоров × болен → все носители

2. Расщепление

Aa × Aa → F_2
фенотип 3 : 1
генотип 1 : 2 : 1
мед.: два носителя → риск 25%

3. Независимое наследование

AaBb × AaBb
4 типа гамет, 16 сочетаний
фенотип 9 : 3 : 3 : 1
условие: гены в разных хромосомах

Вопрос на зачёте	Короткий ответ
Что такое менделирующий признак?	Признак, определяемый одним геном и наследуемый по законам Менделя (моногенный).
Сколько гамет даёт Aa? AaBb?	Aa — 2 типа (A, a); AaBb — 4 типа (AB, Ab, aB, ab).
Почему у здоровых родителей больной ребёнок?	Оба — гетерозиготные носители рецессивного гена (Aa × Aa), риск aa = 25%.
Что такое закон чистоты гамет?	Аллели не смешиваются; в мейозе гомологи расходятся, и в каждую гамету попадает только один ген из пары.
Риск двух рецессивных болезней сразу у AaBb × AaBb?	1/16 (≈ 6,25%); абсолютно здоров — 1/16, клинически здоров — 9/16.
Когда не работает 3-й закон?	Когда гены лежат в одной хромосоме — сцепленное наследование (Морган).
Фенотип vs генотип при Aa × Aa?	3 : 1 по фенотипу, 1 : 2 : 1 по генотипу.